

ใบงานที่ 4

บทที่ 6: อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์

ชื่อ-สกุล นักศึกษา		รหัสนักศึกษา	
กลุ่มเรียน		วันที่ปฏิบัติ	
คะแนนเต็ม (ฝึกปฏิบัติ)	20 คะแนน	คะแนนที่ได้	

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาบทที่ 6 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 : ปรนัย (Multiple Choice) — 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมาย X หน้าตัวเลือกที่ต้องการ

1. ระบบที่ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมน (Domain Name) ให้เป็นหมายเลข IP Address เรียกว่าอะไร

- ก. HTTP
- ข. DNS
- ค. VPN
- ง. FTP

2. โพรโทคอลใดมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเรียกดูเว็บไซต์

- ก. HTTP
- ข. HTTPS
- ค. FTP
- ง. SMTP

3. บริการคลาวด์ประเภทใดที่ผู้ใช้เพียงเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งเอง
เช่น Google Docs, Microsoft 365 Online

- ก. IaaS
- ข. PaaS
- ค. SaaS
- ง. DaaS

4. VPN (Virtual Private Network) มีประโยชน์หลักในข้อใด

- ก. เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้เร็วขึ้นเสมอ
- ข. สร้างช่องทางเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเข้ารหัสข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะ
- ค. ลดขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- ง. เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง

5. ข้อใดคือรูปแบบ URL ที่ถูกต้องตามหลักการ

- ก. www.example.com เท่านั้นที่เป็น URL ได้
- ข. https://www.example.com/page
- ค. example (ไม่ต้องมีนามสกุลโดเมน)
- ง. 192.168.1.1/only เท่านั้น

6. IPv6 ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาใดของ IPv4

- ก. ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า
- ข. จำนวนหมายเลข IP Address ไม่เพียงพอต่อจำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
- ค. ราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตสูง
- ง. ไวรัสมัลแวร์แพร่ระบาด

7. โดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain) ในข้อใดบ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ของประเทศไทย

- ก. .com
- ข. .th
- ค. .org
- ง. .net

8. โพรโทคอลใดใช้สำหรับถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. DNS
- ง. SMTP

9. เว็บไซต์ที่ออกแบบให้แสดงผลได้เหมาะสมกับหน้าจอหลายขนาด (มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์) เรียกว่าเว็บไซต์ประเภทใด

- ก. Static Website

- ข. Responsive Website
- ค. Dark Web
- ง. Deep Web

10. บริการ AI ในข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการช่วยสรุปเนื้อหาจากไฟล์เอกสาร PDF ที่มีความยาวมาก

- ก. AI สำหรับงานภาพเคลื่อนไหว
- ข. AI สำหรับสรุป PDF
- ค. AI สำหรับงานเสียง
- ง. AI สำหรับงาน 3 มิติ

ส่วนที่ 2 : อัดนัย (Short Answer) — 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยตนเองอย่างกระชับและชัดเจน

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง IaaS, PaaS และ SaaS พร้อมยกตัวอย่างบริการจริงอย่างละ 1 ตัวอย่าง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. เพราะเหตุใดเว็บไซต์ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน (เช่น เว็บธนาคาร) จึงควรใช้ HTTPS แทน HTTP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. อธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบ DNS โดยสังเขป เมื่อผู้ใช้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์

[illegible]

4. อธิบายความแตกต่างระหว่าง ISP เชิงพาณิชย์ กับ ISP ประเภทสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ

[illegible]

5. โดเมนเนม (Domain Name) มีประโยชน์อย่างไรเมื่อเทียบกับการจดจำหมายเลข IP Address โดยตรง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. ยกตัวอย่างบริการ AI ออนไลน์ที่สามารถนำมาช่วยในการเรียนหรือทำงานได้ อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายประโยชน์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 : สถานการณ์จำลอง (Case Study) — 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 4 คะแนน

สถานการณ์ที่ 1

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้:

- คำตอบ:**

[illegible]

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
บริการคลาวด์ที่เสนอเหมาะสมพร้อมเหตุผล	1
มาตรการความปลอดภัย/VPN ที่เสนอถูกต้องเหมาะสม	1

สถานการณ์ที่ 2

สถานการณ์: นักศึกษาต้องทำรายงานกลุ่มที่ต้องค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่ง สรุปเอกสาร PDF จำนวนมาก และสร้างสไลด์นำเสนอในเวลาจำกัด

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้:

- 1) เสนอบริการ AI ออนไลน์ที่เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของงาน (ค้นคว้าข้อมูล, สรุป PDF, สร้างสไลด์นำเสนอ) อย่างน้อยขั้นตอนละ 1 บริการ
- 2) อธิบายเหตุผลที่เลือกบริการ AI แต่ละประเภทนั้นประกอบการตัดสินใจ

คำตอบ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แนวทางเฉลยส่วนที่ 2 : อัดนัย

- 1. IaaS = เช่าโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือน), PaaS = เช่าแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน, SaaS = ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูปผ่านเว็บ (เช่น Google Docs, Microsoft 365)
- 2. เพื่อป้องกันข้อมูลรหัสผ่านหรือข้อมูลทางการเงินไม่ให้ถูกดักจับระหว่างส่งผ่านเครือข่าย เนื่องจาก HTTPS มีการเข้ารหัสข้อมูล
- 3. เบราร์เซอร์ส่งคำขอไปยังเครื่อง DNS Server เพื่อแปลงชื่อโดเมนเป็นหมายเลข IP Address จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางตามหมายเลขนั้น
- 4. ISP เชิงพาณิชย์ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไป/ธุรกิจโดยคิดค่าบริการ ส่วน ISP สถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐมักให้บริการภายในหน่วยงานของตนเองเพื่อการศึกษาและวิจัย
- 5. โดเมนเนมช่วยให้จดจำที่อยู่เว็บไซต์ได้ง่ายกว่าหมายเลข IP Address ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำยาก
- 6. เช่น AI สรุปเอกสาร PDF ช่วยย่อเนื้อหาให้อ่านง่าย และ AI สร้างสไลด์นำเสนอ ช่วยประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบสไลด์

แนวทางเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 3

สถานการณ์ที่ 1

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
บริการคลาวด์ที่เสนอเหมาะสมพร้อมเหตุผล	1
มาตรการความปลอดภัย/VPN ที่เสนอถูกต้องเหมาะสม	1

สถานการณ์ที่ 2

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
เสนอบริการ AI เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนครบถ้วน	1
เหตุผลประกอบการเลือกสมเหตุสมผล	1